INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CAMPUS SALGUEIRO

Ensino Médio Integrado: Guia de Orientações para Estudantes, Docentes e Equipes Multidisciplinares

Compreender, Escolher e Vivenciar

Regina de Sousa Rocha Cruz
Autora
André Ricardo Lucas Vieira
Orientador

2026

PROFEPT

MESTRADO PROFISSIONAL EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..... 4
INTRODUÇÃO..... 5
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA..... 7
O QUE É O ENSINO MÉDIO INTEGRADO?.....14
Conceitos norteadores: omnilateralidade, politecnia e escola unitária..... 14
DISCENTES COMO PROTAGONISTAS..... 19
Trilhas de Interesse e Afinidades..... 20
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS OFERTADOS NO IFPI CAMPUS - FLORIANO..... 20
Técnico em Administração..... 21
Técnico em Edificações..... 23
Técnico em Eletromecânica..... 25
Técnico em Informática..... 27
Técnico em Meio Ambiente..... 30
CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS..... 33
DOCENTES COMO PROTAGONISTAS..... 34
Sugestões de práticas pedagógicas no Ensino Médio Integrado..... 35
CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 39
REFERÊNCIAS..... 41

APRESENTAÇÃO

O Produto Educacional intitulado Ensino Médio Integrado: guia de orientações para estudantes, docentes e equipes multidisciplinares — "Compreender, escolher e vivenciar" tem como finalidade ampliar a compreensão acerca da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e, em especial, do Ensino Médio Integrado (EMI), apresentando seus fundamentos, princípios e especificidades. Para tanto, o material contempla um breve histórico da EPT, destacando seus marcos legais e conceituais, bem como os aspectos centrais do EMI, de modo a contribuir para a compreensão de sua proposta formativa pautada na integração entre formação geral e formação técnica, articulando trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

Além disso, o guia reúne informações sobre o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, com o objetivo de subsidiar estudantes egressos do Ensino Fundamental no processo de escolha consciente do curso de Ensino Médio Integrado que pretendem cursar. O produto também apresenta sugestões de práticas pedagógicas voltadas ao EMI, alinhadas aos princípios da formação integral e do currículo integrado, bem como indicações de leituras para estudantes, docentes e equipes multidisciplinares interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio Integrado, fortalecendo, assim, o diálogo entre teoria, prática e vivência educativa.

INTRODUÇÃO

A Educação Profissional e Tecnológica no Brasil percorreu uma longa trajetória histórica, marcada por transformações que refletem as tensões entre a formação para o trabalho e a educação de caráter propedêutico. Desde a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, em 1909, sob uma lógica assistencialista e moralizante, até a consolidação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em 2008, o país avançou na construção de um modelo que busca integrar o saber técnico ao desenvolvimento científico e humano. No centro desse movimento estão os Institutos Federais, que assumem o compromisso de promover uma formação ética, crítica e cidadã.

Nesse cenário, o Ensino Médio Integrado surge como a principal estratégia para a superação da dualidade histórica entre o trabalho manual e o intelectual. Fundamentado nos princípios da politecnia e da omnilateralidade, o EMI propõe que o trabalho seja o princípio educativo, permitindo que o estudante compreenda, de forma integral, as bases científicas dos processos produtivos. Contudo, a efetivação dessa proposta exige que tanto a comunidade escolar quanto os futuros discentes compreendam as especificidades dessa modalidade, que transcende o simples adestramento para ofícios e visa à emancipação humana, o que poderá contribuir sobremaneira para uma escolha consciente e segura, bem como favorecer a construção identitária do futuro profissional ao longo de seu processo de formação. Diante dos desafios de articulação curricular e das dúvidas que cercam o processo de escolha profissional dos jovens egressos do Ensino Fundamental, este trabalho apresenta o Produto Educacional intitulado Ensino Médio Integrado: guia de

orientações para estudantes, docentes e equipes multidisciplinares — "Compreender, escolher e vivenciar". Este material foi desenvolvido com o objetivo de subsidiar o diálogo entre a teoria e a prática educativa, oferecendo desde um panorama dos marcos legais e conceituais da EPT até sugestões práticas de metodologias integradoras para o cotidiano escolar. Por meio deste guia, busca-se fortalecer a identidade institucional do IFPI e apoiar os diversos atores que compõem o EMI em sua travessia em direção a uma formação ampla e contextualizada, o que pode, inclusive, contribuir para uma possível redução dos níveis de evasão.

Ao detalhar os perfis dos Cursos Técnicos Integrados ofertados no Campus Floriano - Administração, Edificações, Eletromecânica, Informática e Meio Ambiente - e ao propor estratégias pedagógicas integradoras e coletivas, este PE reitera a função social da educação pública e a essência da Educação Profissional e Tecnológica. Mais do que uma simples qualificação técnica, a EPT é consolidada aqui como um direito social que integra ciência e cultura, visando à formação de cidadãos autônomos, capazes de intervir de maneira consciente e transformadora na sociedade e nos novos arranjos do mundo do trabalho.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

A Educação Profissional e Tecnológica configura-se como um sistema educacional normatizado principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), tendo como finalidade a formação de cidadãos para a inserção qualificada no mundo do trabalho. Sua abrangência contempla desde a Formação Inicial e Continuada (FIC) até a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Educação Profissional Tecnológica de graduação e pós-graduação, atendendo tanto a jovens quanto a trabalhadores que necessitam de qualificação ao longo da vida.

O ano de 2024 marcou simbolicamente os 115 anos da EPT no Brasil, cuja origem remonta a 1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices (EAA), por meio do Decreto nº 7.566, assinado pelo presidente Nilo Peçanha. Essas instituições eram subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e tinham como objetivo formar operários e contramestres, orientadas por uma concepção moralizante e voltada ao desenvolvimento das atividades econômicas do país.

As Escolas de Aprendizes e Artífices foram implantadas nas capitais dos estados e destinadas, sobretudo, aos filhos das classes menos favorecidas, oferecendo ensino gratuito, primário e profissional. Buscavam promover o preparo técnico, intelectual e a formação de hábitos de trabalho, reforçando o caráter assistencialista e disciplinador da educação profissional em seu período inicial, ao mesmo tempo em que consolidavam seu papel como política pública de formação para o trabalho.

Ao longo das décadas seguintes, a EPT passou por sucessivas reformas e mudanças normativas. Destacam-se a Reforma Francisco

Campos (1931), que estruturou o ensino nacional, e a Constituição de 1937, que atribuiu ao Estado o dever de ofertar ensino profissional. Nesse contexto, as EAA foram transformadas em Liceus Industriais, ampliando a oferta do ensino profissional, embora mantivessem a separação entre formação propedêutica e profissional.

Na década de 1940, importantes marcos foram instituídos, como a Lei Orgânica do Ensino Industrial (1942), que organizou o ensino em dois ciclos, e a criação do Sistema S, com destaque para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Apesar desses avanços, a Lei Orgânica do Ensino Secundário reforçou o caráter elitista do sistema educacional, ao não promover a articulação entre a educação profissional e o ensino propedêutico, restringindo o acesso da classe trabalhadora aos níveis mais elevados de escolarização.

A década de 1960 trouxe avanços significativos com a promulgação da primeira LDB (Lei nº 4.024/1961), que assegurou a equivalência entre cursos técnicos e propedêuticos para fins de acesso ao ensino superior. Contudo, essa garantia mostrou-se limitada, pois desconsiderava as desigualdades na formação geral dos estudantes oriundos da educação profissional, mantendo a histórica dualidade do sistema educacional brasileiro.

Com a LDB nº 5.692/1971, a profissionalização tornou-se obrigatória no então ensino de segundo grau, sob o argumento de atender às demandas do mercado de trabalho. No entanto, tal medida visava também conter o acesso ao ensino superior, sendo posteriormente revogada em 1982. Apesar de a Constituição de 1988 afirmar a educação como direito de todos e prever sua vinculação à qualificação para o trabalho, a educação profissional permaneceu

sem um tratamento explícito e articulado às demais etapas da educação básica.

Um momento marcante para a história da EPT ocorreu em 1994, com a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, integrado pela Rede Federal e pelas redes ou escolas congêneres dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No âmbito da Rede Federal, esse movimento resultou na transformação gradativa das Escolas Técnicas Federais e das Escolas Agrícolas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), conferindo-lhes novas atribuições e ampliando seu papel na oferta da Educação Profissional e Tecnológica no país.

Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei nº 9.394, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nessa normativa, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio é tratada na Seção IV-A, e a Educação Profissional e Tecnológica, no Capítulo III. Em seu art. 39, estabelece-se que a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação, bem como às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Ademais, o § 1º do referido artigo dispõe que os cursos de educação profissional e tecnológica podem ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de distintos itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.

Outro marco relevante na trajetória da Educação Profissional e Tecnológica foi a promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essas instituições são definidas como espaços

de educação superior, básica e profissional, de caráter pluricurricular e multicampi, especializadas na oferta da educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino, fundamentadas na articulação entre conhecimentos técnicos, tecnológicos e suas práticas pedagógicas.

E qual a importância dos Institutos Federais na oferta do Ensino Médio Integrado?

Derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos Federais. Sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho e em uma participação qualitativamente superior nele. Um profissionalizar-se mais amplo, que abra infinitas possibilidades de reinventar-se no mundo e para o mundo [...] (Pacheco, 2011, p. 15).

Quer saber mais sobre os Institutos Federais?

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) destaca-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com responsabilidade econômica, social e ambiental, tendo a missão de "promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais" (IFPI, 2022, p. 36).

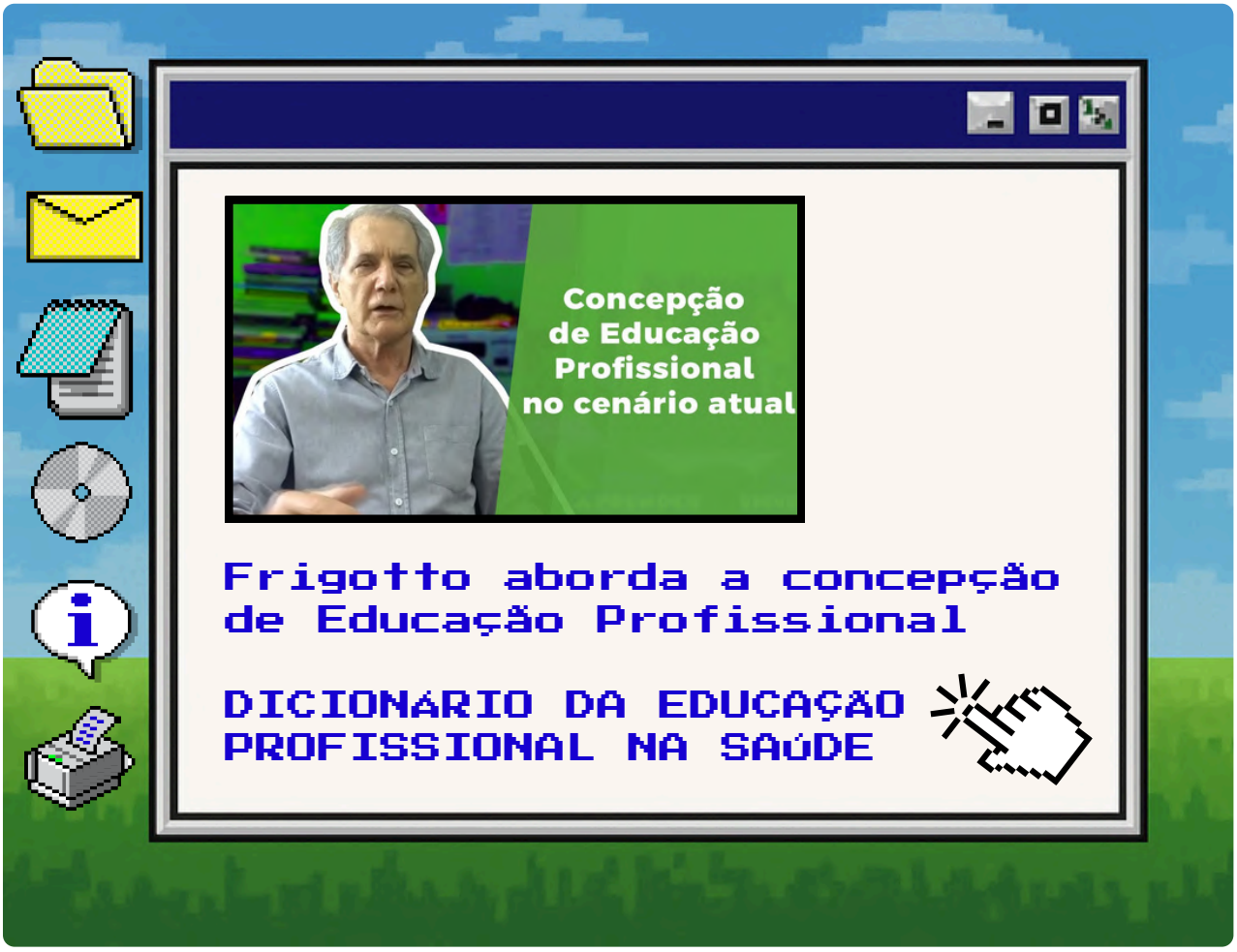
Quadro 1: Cronologia das nomenclaturas do IFPI

1909	Criação das 19 Escolas de Aprendizes e Artífices através do decreto nº 7.566.
1937	Transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais.
1942	Os Liceus Industriais são transformados em Escolas Industriais e Técnicas, no Piauí, foi nomeada de Escola Industrial de Teresina.
1965	A Escola Industrial de Teresina foi nomeada de Escola Industrial Federal do Piauí.
1967	A Escola Industrial Federal do Piauí é denominada de Escola Técnica Federal do Piauí.
1994	A Lei 8.948 transforma a Escola Técnica Federal do Piauí em CEFET e é inaugurada a 1ª Unidade de Ensino Descentralizada – UNED, em Floriano – PI.
2008	Lei nº 11.892 cria a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os CEFET-PI são nomeados de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI).

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Nesse contexto, o Campus Floriano e os demais campi do IFPI consolidaram sua identidade institucional sob a égide da Lei nº 11.892/2008. Como parte da Rede Federal, essas unidades assumem o compromisso de promover o desenvolvimento socioeconômico local, regional, e uma formação humana pautada na ética e na cidadania.

Quer saber mais sobre EPT?



O QUE É O ENSINO MÉDIO INTEGRADO?

É uma proposta pedagógica que visa superar a fragmentação do conhecimento ao articular a formação geral e técnica sob uma perspectiva integral e humanizadora. Ancorado nos conceitos de politecnia, omnilateralidade e escola unitária, o EMI busca romper com a histórica dualidade entre trabalho manual e intelectual, recusando a ideia de uma formação profissional meramente instrumental.

Essa modalidade estabelece o trabalho como princípio educativo, compreendendo-o como a ação humana transformadora sobre a natureza e como base da produção da existência histórica e cultural. Assim, a formação técnica deixa de ser um adestramento para ofícios e torna-se um meio de proporcionar ao educando o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos que regem a produção moderna.

Vamos conhecer os conceitos norteadores do Ensino Médio Integrado?

Omnilateralidade: uma formação humana oposta à formação unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela reificação, pelas relações burguesas estranhadas [...] O homem omnilateral não se define pelo que sabe, domina, gosta, conhece, muito menos pelo que possui,

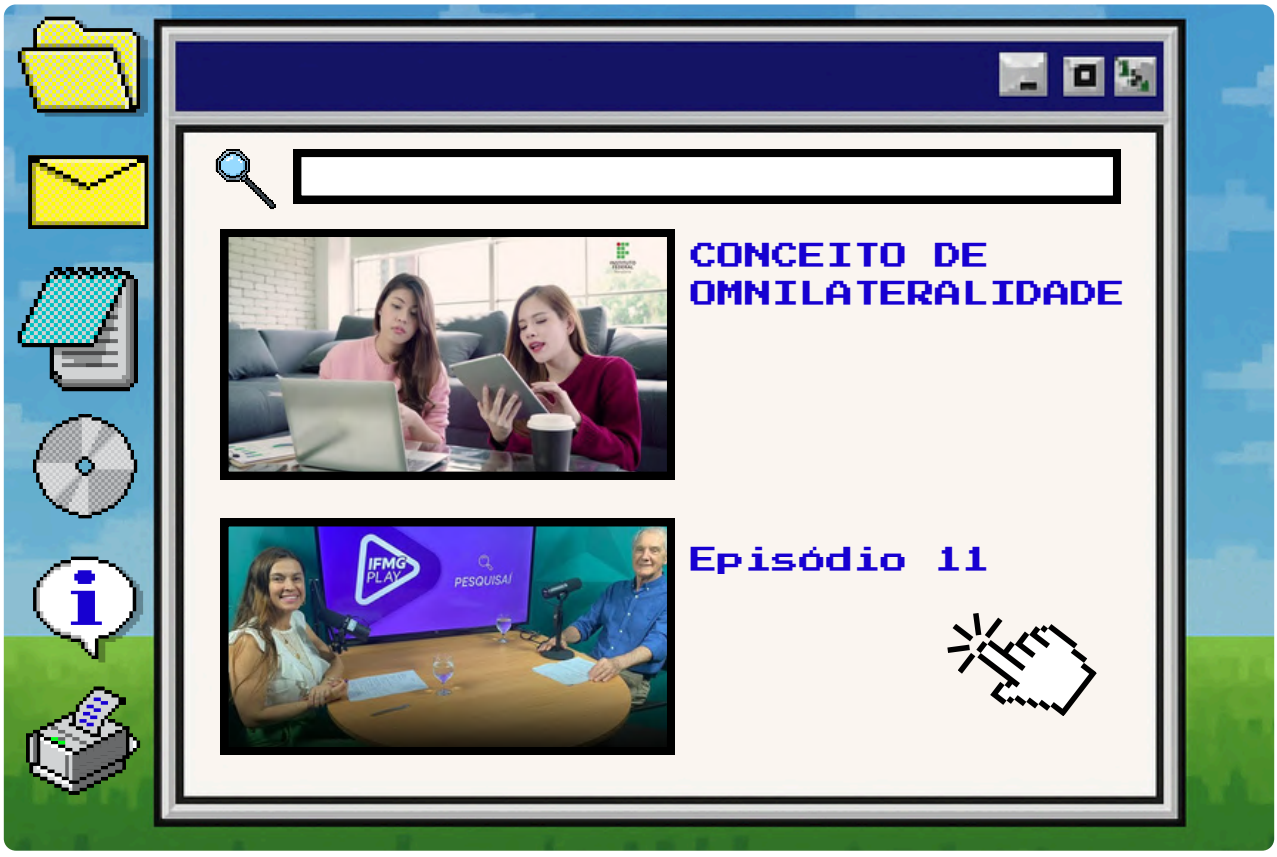
mas pela sua ampla abertura e disponibilidade para saber, dominar, gostar, conhecer coisas, pessoas, enfim, realidades – as mais diversas (Sousa Júnior, 2008, p. 284-285).

Politecnia: a noção de politecnia se encaminha na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral [...] um pressuposto dessa concepção é que não existe trabalho manual puro e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a concomitância do exercício dos membros, das mãos, e do exercício mental, intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da realidade humana como constituída pelo trabalho (Saviani, 2003, p. 136-138).

Escola Unitária: representa a estrutura educacional que visa superar a histórica divisão entre as escolas de cultura geral (destinadas às elites) e as escolas profissionais (destinadas ao povo). Para Gramsci (2004), essa escola deve ser única e inicial, proporcionando a todos os jovens uma formação humanista e científica comum, que os prepare para a atividade social. Seu papel é garantir que o estudante atinja a maturidade intelectual e a autonomia necessária para que, ao ingressar no mundo do trabalho, o faça como um cidadão capaz de dirigir e não apenas de ser dirigido.

O que é o mundo do trabalho? é uma categoria ampla, difusa e complexa, característica e fundamento da sociedade, pois lugar privilegiado que abriga grande parte da atividade humana. Ele é uma categorização ampla, porque possibilita congregar conceitos como trabalho, relações de trabalho, vínculo empregatício, mercado de trabalho, salário, tecnologia, troca, lucro, capital, organizações, controle, poder, sociabilidades, cultura, relações de comunicação (Fígaro, 2008, p. 93).

Quer saber mais?



No âmbito normativo, o EMI encontra respaldo em marcos legais decisivos, como a LDB nº 9.394/1996 e o Decreto nº 5.154/2004, que preconiza a integração curricular para aqueles que já concluíram o ensino fundamental, reafirmando a indissociabilidade entre as dimensões do trabalho, da ciência e da cultura. Conforme defendem Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), a integração curricular não deve ser entendida como uma simples justaposição de disciplinas, mas como uma articulação entre partes e totalidade na produção do conhecimento.

O que é integrar?

> É tornar integro, tornar inteiro [...] remetemos o termo no seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas dimensões históricas que concretizam os processos educativos (Ciavatta, 2012, p. 84).

A organização curricular do EMI exige práticas interdisciplinares que superem a visão enciclopédica, impondo desafios significativos às instituições, sobretudo no que se refere à necessidade de políticas contínuas de formação docente, ao planejamento coletivo e à reorganização pedagógica. Nesse sentido, o EMI é compreendido como uma travessia histórica e social em direção a uma educação que promova conhecimentos necessários para uma formação holística, crítica, autônoma e emancipadora.

Quer saber mais?

CONCEPÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO

DECRETO Nº 5.154 DE 23 DE JULHO DE 2004.

DISCENTES COMO PROTAGONISTAS

Você tem dúvidas sobre qual curso do IFPI melhor se alinha às suas aspirações atuais e futuras? Estamos aqui para apoiar você nessa jornada. Para ampliar sua autopercepção e reconhecer uma possível área de identificação, **vamos realizar a atividade Trilhas de Interesses e Afinidades**?

O educando interessado em cursar o Ensino Médio Integrado deve, antes de realizar a inscrição no processo seletivo, buscar conhecer informações importantes, como o perfil profissional de conclusão, os itinerários formativos, o campo de atuação, bem como as possibilidades de verticalização para os cursos de graduação e de formação continuada.

Vamos conhecer os Cursos Técnicos Integrados ofertados no IFPI - Campus - Floriano?

Técnico em Administração

O curso **Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio**, inserido no eixo tecnológico de Gestão e Negócios, habilita o estudante para a compreensão e execução de processos administrativos, integrando saberes que abrangem desde a gestão de pessoal e materiais até o controle financeiro e mercadológico. Mais do que o domínio de ferramentas operacionais e sistemas de informação, a formação busca desenvolver a capacidade analítica para o suporte à tomada de decisões e para a coordenação de funções administrativas.

Pautado nos princípios da formação integral, o curso enfatiza uma atuação ética, empreendedora e sustentável, capacitando o sujeito para intervir de forma crítica e inovadora na realidade social e nas transformações do mundo do trabalho, respeitando a diversidade e os interesses coletivos.

Vamos conhecer um pouco do núcleo tecnológico?

Ele possibilita uma compreensão alargada de todo o processo administrativo, auxiliando os estudantes no planejamento, na organização, na direção e no controle dos sistemas organizacionais. Por meio de disciplinas como Fundamentos e Noções de Mercado, Gestão de Pessoas, Marketing, Logística, Administração da Produção, Administração Financeira, dentre outras, há o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes indispensáveis para a atuação no mundo do trabalho e para a transformação da sociedade.

Locais e ambientes de trabalho: Indústrias e/ou Comércios em Geral Prestadores de Serviços Organizações do Terceiro Setor (IFPI, 2025a).

Sugestões de verticalização para cursos de graduação:
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Curso Superior de Tecnologia em Marketing
Curso Superior de Tecnologia em Logística
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
Bacharelado em Administração
Bacharelado em Ciências Contábeis (IFPI, 2025a).

Quer mais informações sobre o curso de Administração? Cursos técnicos

Técnico em Edificações

O curso **Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio** habilita o estudante para o domínio integral do processo construtivo, integrando a concepção de projetos arquitetônicos e estruturais ao planejamento e à execução de obras e manutenções prediais. A formação articula o saber técnico ao controle tecnológico e científico de materiais, capacitando o aluno para gerir planos de qualidade e segurança com o suporte de ferramentas físicas e digitais.

Pautada nos princípios do EMI, a proposta transcende o canteiro de obras ao enfatizar a sustentabilidade produtiva e a ética no mundo do trabalho. O curso desenvolve capacidades de liderança e resolução de problemas, preparando o sujeito para atuar de forma crítica na infraestrutura social, aliando o domínio das técnicas construtivas à responsabilidade socioambiental e à segurança coletiva.

Vamos conhecer um pouco do núcleo tecnológico?

Vamos exemplificar duas disciplinas. A primeira, Desenho Técnico, que representa um ponto de partida para desenvolver sua visão espacial: com o uso de réguas e compassos, você dominará escalas, normas da ABNT e projeções para representar figuras com precisão absoluta. Com essa base, você avançará, por exemplo, na disciplina de Desenho Arquitetônico, aplicando esse conhecimento em ferramentas exclusivas da construção civil. Nessa etapa, você sairá do papel para o mundo digital, utilizando o sistema CAD para criar

plantas, fachadas e detalhes de projetos reais, transformando sua visão técnica em soluções profissionais completas.

Locais e ambientes de trabalho: construtoras, empresas de projetos, obras, escritórios, empresas de material de construção, órgãos públicos e empresas privadas (IFPI, 2025b).

Sugestões de verticalização para cursos de graduação:
Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios
Curso Superior de Tecnologia em Controle de Obras
[...]
Bacharelado em Engenharia Civil
Bacharelado em Arquitetura
Bacharelado em Engenharia Ambiental
Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental (IFPI, 2025b).

Quer mais informações sobre o curso de Edificações? Cursos técnicos

Técnico em Eletromecânica

O curso **Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio** articula saberes dos eixos de mecânica e eletricidade, habilitando o estudante para o planejamento, instalação e manutenção de sistemas industriais complexos. A formação integra o domínio de tecnologias pneumáticas, hidráulicas e de usinagem à capacidade de projetar e inspecionar equipamentos, sempre pautada por rigorosos requisitos técnicos de qualidade, saúde ocupacional e preservação ambiental.

Alinhada à proposta do EMI, a base formativa transcende a operação técnica ao incentivar a compreensão das inovações e transformações digitais na sociedade. O curso prepara o sujeito para atuar de forma ética e colaborativa no mundo do trabalho, desenvolvendo liderança e visão crítica sobre a sustentabilidade dos processos produtivos.

Vamos conhecer um pouco do núcleo tecnológico?

Escolhemos as disciplinas de Circuitos de Corrente Contínua e Alternada e de Tecnologia dos Materiais e Soldagem como exemplificação desse núcleo. Em Circuitos, o discente desvenda o comportamento da energia, aprendendo a medir e analisar sistemas elétricos que vão desde componentes básicos até redes trifásicas complexas. Já em Tecnologia dos Materiais e Soldagem, o foco volta-se para a ciência por trás da matéria e de sua transformação: o aluno estuda as propriedades dos metais, polímeros e cerâmicas, dominando, na prática, processos de união, tratamentos térmicos e cortes de precisão com plasma. Juntos, esses conhecimentos

permitem entender não apenas como a energia flui, mas como construir e manter, com segurança, os equipamentos do futuro.

Locais e ambientes de trabalho: Indústrias com linhas de produção automatizadas, aeroespaciais, automobilística, metalmecânica e plástico. Empresas de manutenção e reparos eletromecânicos, que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas eletromecânicos (IFPI, 2025c).

Sugestões de verticalização para cursos de graduação:
Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial
Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial
[...]
Bacharelado em Engenharia Eletrônica
Bacharelado em Engenharia Elétrica
Bacharelado em Engenharia de Automação e Controle
Bacharelado em Engenharia Mecatrônica
Bacharelado em Engenharia Mecânica
Bacharelado em Engenharia de Produção
Bacharelado em Engenharia Metalúrgica (IFPI, 2025c).

Quer mais informações sobre o curso de Eletromecânica? Cursos Técnicos

Técnico em Informática

O curso **Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio** habilita o estudante para o domínio integral da infraestrutura tecnológica e do desenvolvimento de sistemas, abrangendo desde a montagem e manutenção de equipamentos e redes até a modelagem de bancos de dados e de softwares. A formação técnica articula a configuração de sistemas operacionais e dispositivos de conectividade com a aplicação de protocolos de segurança e monitoramento, capacitando o aluno para diagnosticar desvios e implementar correções em ambientes lógicos e físicos de computação.

Essa formação deve transcender o domínio instrumental das máquinas, ao incentivar a compreensão crítica dos processos de planejamento e execução de projetos digitais. O curso fomenta habilidades de liderança, comunicação assertiva e resolução de problemas complexos, preparando o sujeito para atuar de forma consciente no mundo do trabalho. Assim, o saber tecnológico é integrado ao compromisso ético e social, permitindo que o egresso utilize a informática como ferramenta de transformação e inovação, a serviço da coletividade.

Vamos conhecer um pouco do núcleo tecnológico?

A disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação abre as portas para o raciocínio computacional. Nela, você aprenderá a estruturar o pensamento para resolver problemas complexos, utilizando ferramentas como fluxogramas e linguagens de

programação. É aqui que você desenvolve a base para criar automações e manipular grandes volumes de dados, dominando desde estruturas de controle e repetição até a organização de informações em vetores e matrizes. Essa habilidade será o seu diferencial para construir soluções inovadoras e tecnológicas aplicadas à gestão ambiental moderna.

Locais e ambientes de trabalho: Empresas de desenvolvimento de sites para Internet, indústrias em geral, empresas comerciais, empresas de consultoria, empresas de telecomunicações, empresas de automação industrial, empresas de prestação de serviços, empresas de desenvolvimento de software, centros de pesquisa em qualquer área, escolas e universidades, empresas públicas, empresas de desenvolvimento de jogos para consoles, celulares, tablets e computadores, agências de publicidade e propaganda e centros públicos de acesso à internet (IFPI, 2025d).

Sugestões de verticalização para cursos de graduação:
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação
Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Bacharelado em Ciência da Computação
Bacharelado em Sistemas de Informação
Bacharelado em Engenharia de Software
Bacharelado em Engenharia da Computação(IFPI, 2025d).

Quer mais informações sobre o curso de Informática? Cursos técnicos.

Técnico em Meio Ambiente

O curso T**écnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio** atua de forma integrada na interface entre meio ambiente e saúde pública, sendo qualificado para realizar o monitoramento, a análise e a intervenção em ecossistemas naturais e em processos produtivos. Sua formação contempla a coleta sistemática, o tratamento e a interpretação de dados ambientais, bem como a operação e o acompanhamento de sistemas de controle, tratamento de poluentes e gerenciamento de resíduos. A atuação profissional é orientada pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais, pela implementação de sistemas de gestão ambiental que visem à mitigação de impactos ambientais, incluindo ações de recuperação de áreas degradadas, com apoio de ferramentas tecnológicas, como o geoprocessamento.

Para além da técnica, o profissional desenvolve uma visão socioambiental crítica, conectando os sistemas econômicos aos impactos na saúde pública e do trabalhador. Ele atua na elaboração de diagnósticos, na promoção da educação ambiental e na implementação de tecnologias sociais que integram o saneamento à melhoria da qualidade de vida nas comunidades. Assim, sua prática é estratégica e transformadora, fundamentada na compreensão do trabalho como princípio educativo e na promoção da sustentabilidade.

No contexto da estrutura curricular do curso Técnico Integrado em Meio Ambiente, o núcleo tecnológico é composto por disciplinas que articulam bases teóricas e instrumentais, exemplificadas pelos componentes Ciência Ambiental e Geotecnologias Aplicadas.

A disciplina de Ciência Ambiental propõe uma imersão na dinâmica dos sistemas biológicos e geofísicos terrestres, abordando desde os ciclos naturais e a manutenção da biodiversidade até o diagnóstico de fenômenos contemporâneos, como a crise climática e os processos de degradação ambiental. O objetivo central deste componente é capacitar o discente na identificação das causas desses agravos, visando a proposição de soluções eficazes que integrem a preservação dos recursos naturais à promoção da qualidade de vida humana.

Simultaneamente, a disciplina de Geotecnologias Aplicadas insere a inovação tecnológica no monitoramento ambiental. Por meio do estudo de ferramentas como o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o sensoriamento remoto e a cartografia digital, o estudante desenvolve competências para a análise e monitoramento do território. A disciplina enfatiza o domínio de softwares de inteligência espacial para a conversão de dados técnicos em estratégias de gestão, essenciais tanto para a proteção de ecossistemas quanto para o planejamento ordenado do uso do solo.

Locais e ambientes de trabalho: Aterros sanitários, autarquias e órgãos públicos, cooperativas e associações, empreendimento próprio, empresas de licenciamento ambiental, empresas prestadoras de serviços, estações de monitoramento e tratamento de efluentes (líquidos e gasosos) e resíduos sólidos, estações de tratamento de água, esgoto sanitário, efluentes industriais e resíduos, indústrias e demais unidades de produção, instituições de assistência técnica, pesquisa e extensão rural, organizações não governamentais (ONGs)

ambientais, profissional autônomo, unidades de conservação ambiental e unidades de manejo de recursos hídricos e de resíduos (IFPI, 2025e).

Sugestões de verticalização para cursos de graduação:

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Resíduos Sólidos
Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental
Bacharelado em Ciências Ambientais
Bacharelado em Engenharia Ambiental
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
Bacharelado em Engenharia Sanitária
Bacharelado em Engenharia Florestal
Bacharelado/Licenciatura em Biologia
Bacharelado em Engenharia Agronômica
Bacharelado em Geografia (IFPI, 2025e).

Quer mais informações sobre o curso de Meio Ambiente? Cursos técnicos

CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS

Atenção! Caso tenha interesse em conhecer outros cursos técnicos ofertados em outras instituições, é possível realizar a pesquisa no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) por eixo tecnológico.

De acordo com a 4ª edição[1] desse catálogo, os cursos estão organizados em 13 eixos tecnológicos. Essa organização auxilia o estudante a compreender a área técnica em que sua futura profissão está inserida, facilitando a verticalização [2] da formação e a identificação de competências comuns entre cursos de um mesmo eixo.

Dica: Explore as Possibilidades!

Acesse o **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT)** em: https://cnct.mec.gov.br/

Navegue pelos diferentes **eixos tecnológicos** e descubra o perfil de cada profissão, as áreas de atuação e a carga horária de cada curso.

[1] O Ministério da Educação (MEC) iniciou um processo de atualização em 2025 (com consultas públicas e grupos de trabalho), a 4ª edição, homologada pela Resolução CNE/CEB nº 02/2020, continua sendo o documento oficial de referência, até que a nova versão seja oficialmente publicada em Diário Oficial.

[2] Verticalizar é o processo em que o estudante percorre diferentes níveis de ensino em uma mesma área do conhecimento.

DOCENTES COMO PROTAGONISTAS

Sugestões de práticas pedagógicas no Ensino Médio Integrado

A integração curricular concretiza-se ao compreendermos a escola como um espaço onde o conhecimento não é fragmentado, mas conectado à realidade do estudante. Sob essa ótica, as práticas pedagógicas articulam a base comum, o núcleo tecnológico e os demais componentes curriculares em uma proposta formativa ampla, superando a organização isolada dos conteúdos.

O que é currículo integrado? Ele é definido como uma proposta educativa que busca a superação da fragmentação do conhecimento e da histórica dualidade entre o saber manual e o intelectual. Ele não se resume a uma simples junção de disciplinas, mas configura-se como uma articulação orgânica entre a formação geral, a ciência, a cultura e o trabalho. O objetivo central é proporcionar ao estudante uma compreensão da totalidade social, permitindo que ele domine não apenas a execução técnica, mas também os fundamentos científicos e as dimensões ético-políticas que regem os processos produtivos na sociedade contemporânea (Pereira; Lima, 2008).

Para viabilizar tal perspectiva, ações contínuas favoráveis às práticas pedagógicas planejadas de forma interdisciplinar e coletiva contribuem significativamente para uma educação profissional técnica de nível médio plenamente conectada. Ao utilizarem

estratégias como a problematização, a contextualização e o trabalho cooperativo, aliados ao compromisso com a transformação social, os docentes superam a separação rígida entre as dimensões técnica e propedêutica. Esse movimento coaduna-se com a proposta de uma formação holística.

Em consonância com os pilares da Educação Profissional e Tecnológica e com os conceitos norteadores do Ensino Médio Integrado, as estratégias de ensino tornam-se instrumentos para uma formação ampla, significativa e contextualizada. A partir desse entendimento, apresentamos a seguir sugestões de práticas integradoras que materializam esses princípios e servem como subsídios para o fazer pedagógico.

Fundamentos e Planejamento Coletivo

Estratégias que estruturam a organização do curso e o trabalho docente, estabelecendo a base necessária para uma prática educativa integrada e dialógica.

- **Planejamento coletivo entre docentes**: Encontros periódicos entre professores de diferentes áreas para alinhar conteúdos, metodologias e avaliações conjuntas;
- **Organização curricular por eixos integradores**: Estruturação do curso em torno de temas centrais que conectam as disciplinas básicas e técnicas ao longo do semestre;

- **Trabalho com temas geradores**: Uso de questões extraídas da realidade dos estudantes para selecionar os conteúdos e conferir sentido social ao aprendizado;
- **Avaliação integrada e formativa**: Processo focado no acompanhamento integral do estudante, utilizando instrumentos que articulem os conhecimentos técnicos e a base comum.

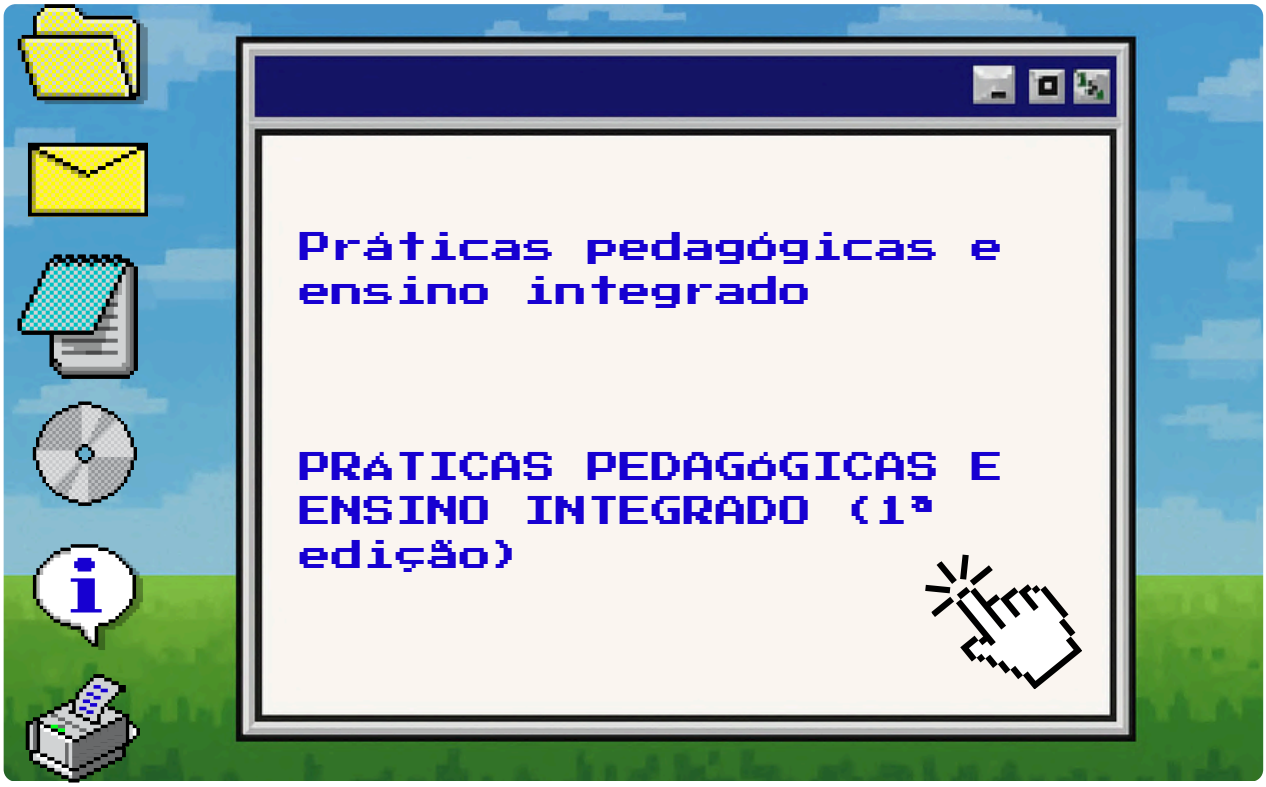
Práticas Investigativas e Compromisso Social

Ações que conectam o saber científico à realidade, estimulando a formação crítica do estudante e a intervenção consciente na sociedade.

- **Situações-problema**: Desafios práticos que estimulam o estudante a mobilizar saberes de diversas áreas para encontrar soluções fundamentadas;
- **Estudos de caso**: Análise detalhada de situações reais ou fictícias que exijam a aplicação de conhecimentos científicos para a tomada de decisão;
- **Uso da pesquisa como princípio pedagógico**: Prática que posiciona o estudante como protagonista, utilizando o método científico para investigar a realidade e fortalecer a iniciação científica no EMI;

- **Ações de extensão articuladas à comunidade**: Projetos que expandem o conhecimento escolar para além dos muros da instituição, atendendo a demandas sociais em conformidade com a função social da educação profissional.

Quer saber mais sobre práticas pedagógicas favoráveis a integração curricular?



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões e orientações sistematizadas neste Produto Educacional reafirmam o Ensino Médio Integrado como um projeto de emancipação humana, que transcende a mera preparação para o mercado de trabalho. Ao articular as bases históricas da Educação Profissional e Tecnológica aos conceitos de omnilateralidade, politecnia e escola unitária, o guia oferece orientações fundamentais para estudantes, docentes e equipes multidisciplinares quanto ao "Compreender, Escolher e Vivenciar" essa modalidade de ensino. A utilização das diretrizes contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos como base informativa reforça o compromisso deste material com a transparência e com a fidedignidade dos perfis profissionais, permitindo que o ingresso na Rede Federal seja pautado por uma escolha consciente e alinhada aos itinerários formativos vigentes.

As informações sobre os cursos técnicos do IFPI - Campus - Floriano e as sugestões de práticas pedagógicas apresentadas evidenciam que a integração curricular não é um processo automático, mas uma construção coletiva. Ao propor estratégias como o planejamento interdisciplinar, os temas geradores e a pesquisa como princípio pedagógico, este PE oferece caminhos para que o trabalho seja, de fato, o princípio educativo no cotidiano escolar. O guia busca, assim, munir os atores educativos de ferramentas que interconectam os princípios norteadores do EMI com as vivências pedagógicas reais, respeitando a totalidade do ser humano e a complexidade das relações presentes no mundo do trabalho.

Por fim, almejamos que este Guia de Orientações fortaleça a identidade institucional dos Institutos Federais e auxilie os jovens na

travessia para um percurso formativo autônomo. Mais do que um facilitador de escolhas profissionais, o produto reafirma a EPT como um direito social e um espaço de resistência à formação unilateral. Ao integrar as orientações técnicas à fundamentação crítica, este trabalho busca subsidiar ações que caminhem, efetivamente, em direção a uma educação humanística, integral e transformadora.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909**. Cria nas capitais dos Estados as Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito. Rio de Janeiro: Presidência da República, [1909]. Disponível em: https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1909-09-23;7566. Acesso em: 02 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971**. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1971]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm. Acesso em: 07 fev. 2026.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB)**. Brasília: Senado Federal, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 4 fev. 2026.

BRASIL. **Decreto n° 5.154, de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm. Acesso em: 07 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 6 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. 4. ed. Brasília, DF: MEC, 2020. Disponível em: https://cnct.mec.gov.br/. Acesso em: 07 fev. 2025.

BRASIL. **Decreto n° 12.603, de 28 de agosto de 2025**. Institui a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – PNEPT, regulamenta o art. 4º da Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, e institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica – SINAEPT. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Decreto/D12603.htm. Acesso em: 8 fev. 2026.

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. *In*: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. **Ensino Médio Integrado**: Concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2012.

CONCEITO DE OMNILATERALIDADE. [*S. l.: s. n.*], 2020. 1 vídeo (6min43seg). Publicado pelo canal do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte – EaD. https://www.youtube.com/watch?v=T2HBwvXMt7g. Acesso em: 14 fev. 2026.

FIGARO, Roseli. O mundo do trabalho e as organizações: abordagens discursivas de diferentes significados. **Organicom**, São Paulo, Brasil, v. 5, n. 9, p. 90–100, 2008. Disponível em: https://revistas.usp.br/organicom/pt_BR/article/view/138986. Acesso em: 9 fev. 2026.

FRIGOTTO ABORDA A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CENÁRIO ATUAL | PROFEPT 2020. [*S. l.: s. n.*], 2020. 1 vídeo (5min56seg). Produzido pelo canal Bora aprender com Paulo César. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bTqN9JwGoLw. Acesso em: 14 fev. 2026.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. **Ensino Médio Integrado**: Concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2012.

GRAMSCI, Antonio. **Cadernos do cárcere**: os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Edição e tradução: Carlos Nelson Coutinho; coedição: Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. v. 2.

IFs, a cara do Brasil. Produzido pelo Ministério da Educação. 1 vídeo (22 min). Brasília: MEC, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=obWRGSQYzeI. Acesso em: 12 fev.2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Resolução Normativa 151/2022, de 28 de setembro de 2022**. Atualiza o Regimento Interno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Teresina: Conselho Superior, 2022. Disponível em: https://www.ifpi.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/ifpiregimentointerno2022.pdf. Acesso em: 10 fev. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio**: Resolução nº 112/2025 – CONSUP/REI/IFPI. Teresina: IFPI, 2025a.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio**: Resolução nº 105/2025 – CONSUP/REI/IFPI. Teresina: IFPI, 2025b.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio**: Resolução nº 104/2025 – CONSUP/REI/IFPI. Teresina: IFPI, 2025c.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio**: Resolução nº 99/2025 – CONSUP/REI/IFPI. Teresina: IFPI, 2025d.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio**: Resolução nº 95/2025 – CONSUP/REI/IFPI. Teresina: IFPI, 2025e.

INTERDISCIPLINARIDADE EXPLICADA POR GAUDÊNCIO FRIGOTTO. [*S. l.: s. n.*], 2020. 1 vídeo (4min15seg). Produzido pelo canal Bora aprender com Paulo César. Disponível em: https://youtu.be/gFPyge0oWE8?si=mGfVDA4t83YSF9oo. Acesso em: 14 fev. 2026.

PACHECO, Eliezer (Org.). Os Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica. São Paulo: Editora Moderna; Natal: IFRN, 2011. Disponível em: https://www.calameo.com/read/002899327df9256417e0b?authid=y1LoRIhkQEC5. Acesso em: 07 fev. 2026.

PEREIRA, Isabel Brasil; LIMA, Júlio César França (org.). **Dicionário da educação profissional em saúde**. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/l43.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

PESQUISAÍ ENTREVISTA GAUDÊNCIO FRIGOTTO, UM DOS IDEALIZADORES DOS INSTITUTOS FEDERAIS. [S. l.: s. n.], 2024. 1 vídeo (46min43seg). Produzido pelo9 canal IFGM Play. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3SvPHJjeSh8. Acesso em: 14 fev. 2026.

SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da politecnia. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 131-152, mar. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tes/a/zLgxpxrzCX5GYtgFpr7VbhG/?format=html&lang=pt. Acesso em: 9 fev. 2026.

SOUSA JÚNIOR, Justino de. Omnilateralidade. In: PEREIRA, Isabel Brasil; LIMA, Júlio César França (org.). **Dicionário da educação profissional em saúde**. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. p. 284-292. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/l43.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.